

Gráficos en R

Profesora: Helen Guillén Oviedo

2024-03-18

```
if(!require("readxl")){  
  install.packages("readxl")  
  library("readxl")  
}
```

```
## Loading required package: readxl
```

```
datos <- read_excel("datos1.xlsx")  
#datos
```

Gráficos en R

Diagrama de sectores

```
tablagrafico1<-prop.table(table(datos$TIPOPASTA))  
tablagrafico1<-round(100*tablagrafico1,2) #En porcentaje y redondeando
```

```
rownames(tablagrafico1)=c("Suave", "Medio", "Fuerte")  
tablagrafico1
```

```
##
```

```
## Suave Medio Fuerte
```

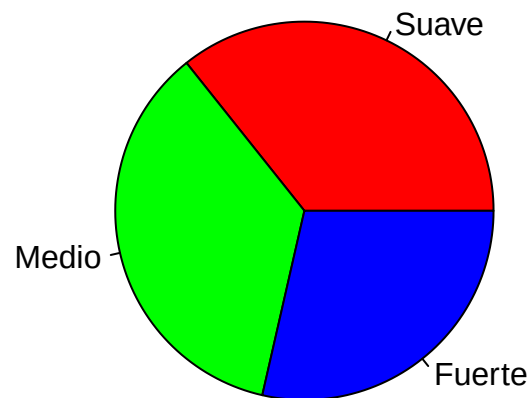
```
## 35.71 35.71 28.57
```

```
sectores1<-pie(tablagrafico1,labels=names(tablagrafico1),  
col=rainbow(length(tablagrafico1)), #asignar colores  
main="Gráfico N° 1.
```

```
Porcentaje de niños y niñas según tipo de pasta,
```

```
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016",font.main=1,cex.main=0.9,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduar
```

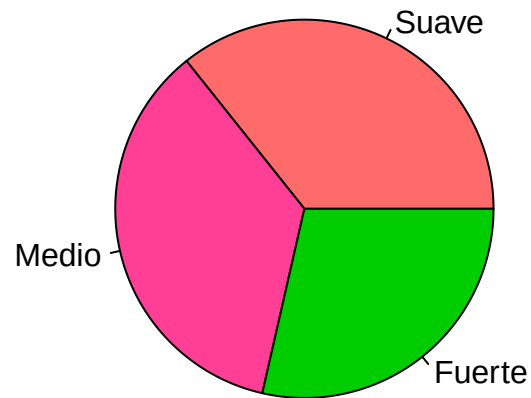
Gráfico N° 1.
Porcentaje de niños y niñas según tipo de pasta,
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
sectores2<-pie(tablagrafico1,labels=names(tablagrafico1), col = c("indianred1", "violetred1", "green3")  
Porcentaje de niños y niñas según tipo de pasta  
Belén, Enero 2016",cex.main=0.9,font.main=1,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro")
```

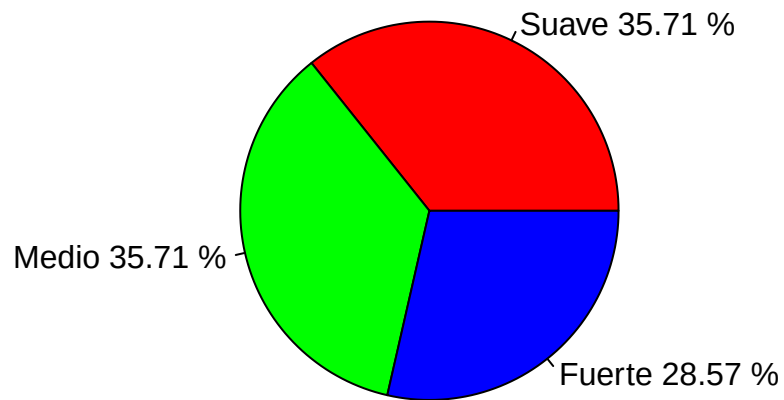
Gráfico N° 2.
Porcentaje de niños y niñas según tipo de pasta
Belén, Enero 2016



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
sectores3<-pie(tablagrafico1,labels=paste(names(tablagrafico1),tablagrafico1,"%"), main="Gráfico N° 3.
Porcentaje de niños y niñas según
tipo de pasta, consultorio de odontología,
Belén, Enero 2016", col=rainbow(3),cex.main=0.9,font.main=1,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Ca.
```

Gráfico N° 3.
 Porcentaje de niños y niñas según
 tipo de pasta, consultorio de odontología,
 Belén, Enero 2016



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

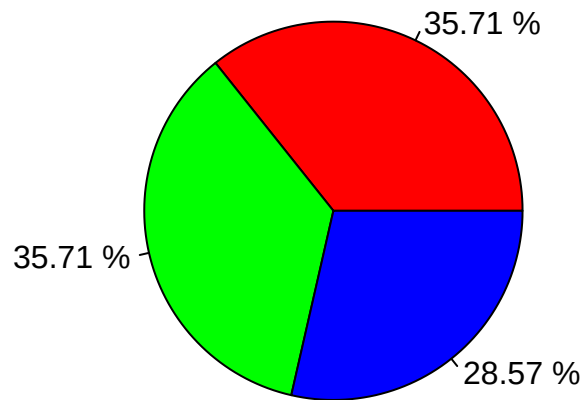
```
sectores4<-pie(tablagrafico1,labels=paste(tablagrafico1,"%"), main="Gráfico N° 4.  

Porcentaje de niños y niñas según  

tipo de pasta, consultorio de odontología,  

Belén, Enero 2016", col=rainbow(3),font.main=1,cex.main=0.9,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Ca.
```

Gráfico N° 4.
Porcentaje de niños y niñas según
tipo de pasta, consultorio de odontología,
Belén, Enero 2016



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

Ejercicio: Construya un gráfico de sectores para la variable Sexo.

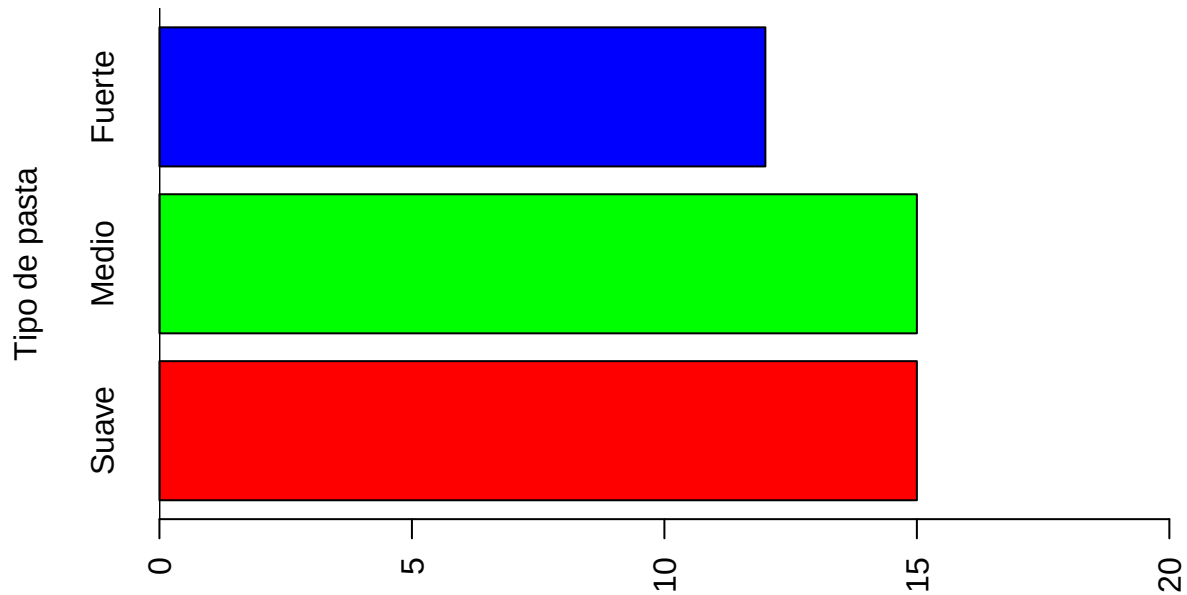
Gráfico de Barras Horizontal

```
Tabla <- table(datos$TIPOPASTA)

rownames(Tabla)=c("Suave", "Medio", "Fuerte")

barras1<-barplot(Tabla,
                  col=rainbow(3),
                  xlab="Cantidad de niños y niñas",
                  ylab="Tipo de pasta",
                  main = "Grafico N°2.
Cantidad de niños y niñas según tipo de pasta utilizada,
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016",
                  font.main = 4, #tipo de letra del titulo
                  xlim = c(0,20), #rango de valores para el eje de x
                  horiz = T, #grafico horizontal
                  las=3, #Orientacion de las leyendas del eje y-
                  cex.main = 0.9, #tamaño del titulo
                  sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro")+abline(v=0)
```

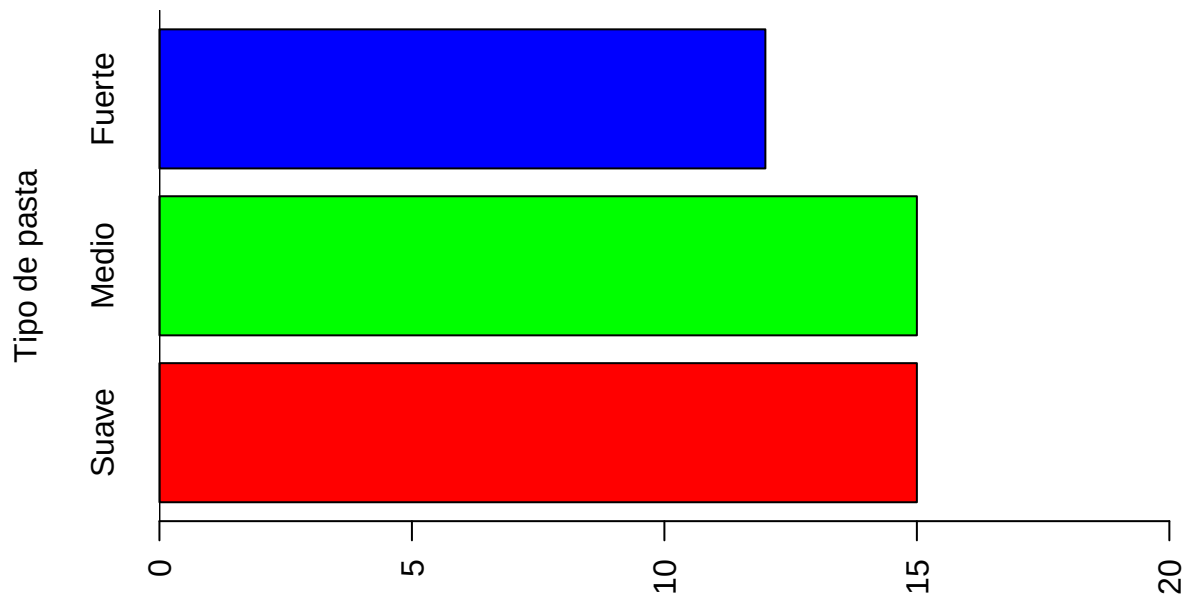
Grafico N°2.
Cantidad de niños y niñas según tipo de pasta utilizada,
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016



Cantidad de niños y niñas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
barras1<-barplot(sort(Tabla,decreasing = T) #ordena las barras segun la frecuencia
,col=rainbow(3),xlab="Cantidad de niños y niñas", ylab="Tipo de pasta",main = "Gráfico N°2. Cantidad de
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.", font.main = 1, xlim = c(0,20),horiz = TRUE,cex.main = 0.8)
```

Gráfico N°2. Cantidad de niños y niñas según tipo de pasta utilizada, consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Cantidad de niños y niñas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

Gráfico de Barras Vertical

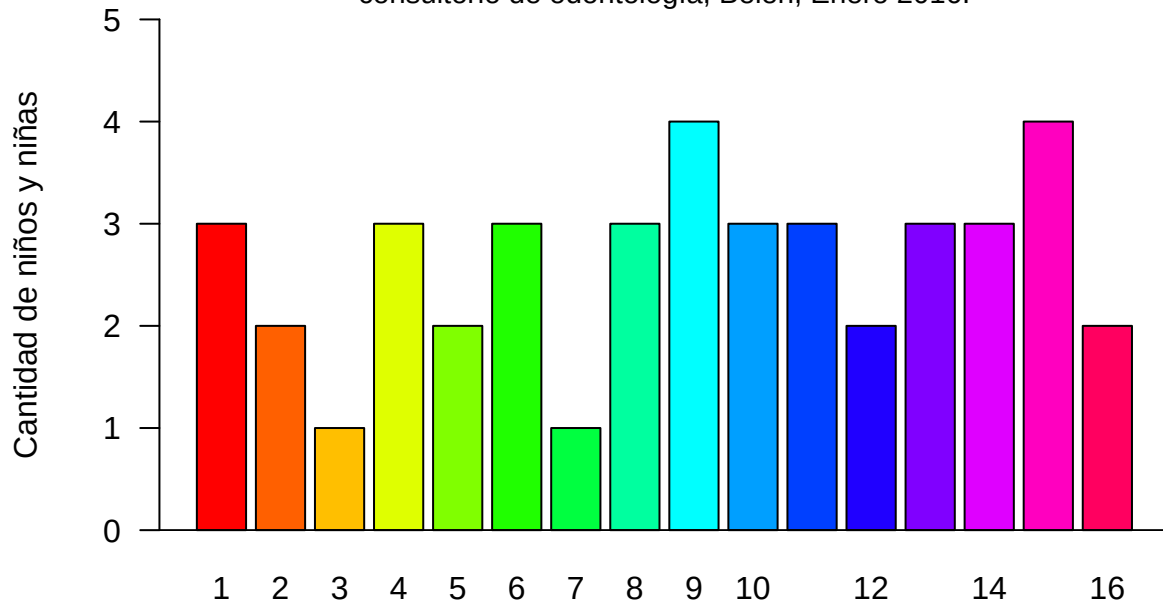
```
Tabla2 <- table(datos$CANTDIASQ)
```

```
Tabla2
```

```
##
##  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
##  3  2  1  3  2  3  1  3  4  3  3  2  3  3  4  2
```

```
barras2<-barplot(Tabla2,
col=rainbow(16),
ylab="Cantidad de niños y niñas",
xlab="Cantidad días con quejas",
main = "Gráfico N°3.
Cantidad de niños y niñas
según Cantidad días con quejas,
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
font.main = 1,
ylim = c(0,5),
horiz = F,
sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro",
las=1, cex.main = 0.9) +abline(h=0)
```

Gráfico N°3.
Cantidad de niños y niñas
según Cantidad días con quejas,
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



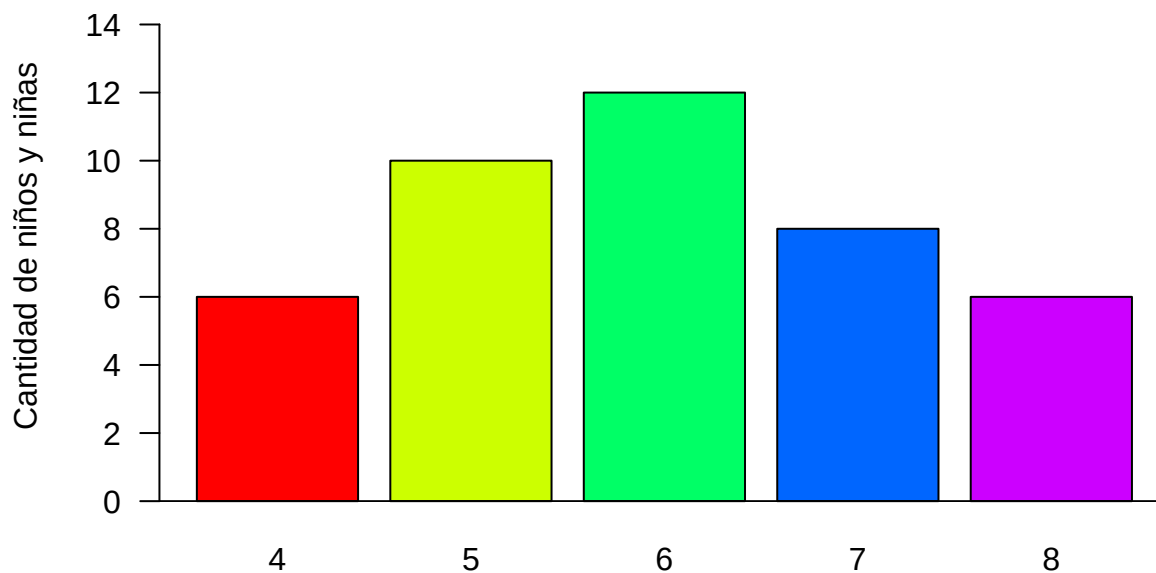
Cantidad días con quejas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
Tabla6 <- table(datos$EDAD)
Tabla6
```

```
##
##  4  5  6  7  8
##  6 10 12  8  6
```

```
barras2<-barplot(Tabla6,
col=rainbow(5),
ylab="Cantidad de niños y niñas",
xlab="Edad de los niños y niñas",
main = "Gráfico N°9.
Cantidad de niños y niñas
según edad,
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
font.main = 1,
ylim = c(0,15),
horiz = F,
sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro",
las=1, cex.main = 0.9) +abline(h=0)
```

Gráfico N°9.
Cantidad de niños y niñas
según edad,
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Edad de los niños y niñas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

Gráfico de barras comparativo

```
tabla_contingencia2 <-table(datos[c("SEXO","TIPOPASTA")])
```

```
rownames(tabla_contingencia2)=c("Hombre", "Mujer")
```

```
colnames(tabla_contingencia2)=c("Suave", "Medio","Fuerte")
```

```
barrascomparativas<-barplot(tabla_contingencia2,
```

```
  ylab = "Tipo de Pasta",
```

```
  xlab = "Cantidad de niños y niñas",
```

```
  main = "Gráfico N°4.
```

```
  Distribución de niños segun tipo de pasta por Sexo
```

```
  consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
```

```
  cex.main = 0.9,
```

```
  beside = T,
```

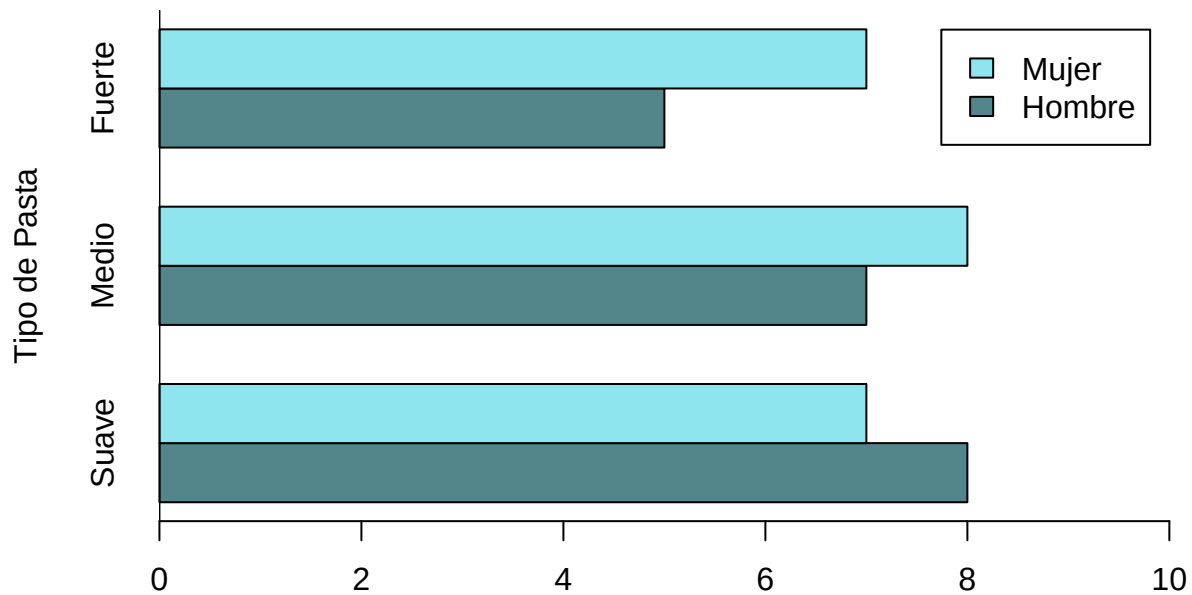
```
  col = c("cadetblue4", "cadetblue2"),
```

```
  horiz = T,
```

```
  xlim = c(0,10),
```

```
  legend.text = c("Hombre", "Mujer"),sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro")+abline(v =
```

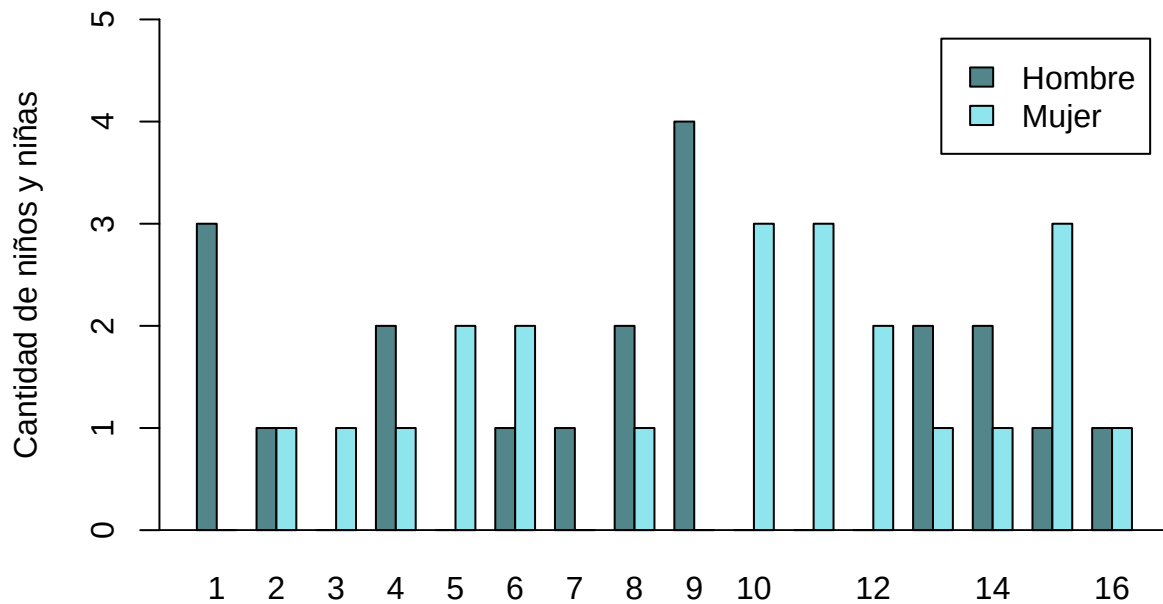
Gráfico N°4.
Distribución de niños segun tipo de pasta por Sexo
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Cantidad de niños y niñas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
tabla_contingencia3 <-table(datos[c("SEXO","CANTDIASQ")])
rownames(tabla_contingencia3)=c("Hombre", "Mujer")
barplot(tabla_contingencia3,
        xlab = "Cantidad dias con quejas",
        ylab = "Cantidad de niños y niñas",
        main = "Gráfico N°4.
Distribución de niños segun cantidad dias con queja por Sexo
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
        cex.main = 0.9,
        sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro",
        beside = T,
        col = c("cadetblue4", "cadetblue2"),
        horiz = F,
        ylim = c(0,5),
        legend.text = c("Hombre", "Mujer"))+abline(h = 0)
```

Gráfico N°4.
Distribución de niños segun cantidad dias con queja por Sexo
consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Cantidad dias con quejas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

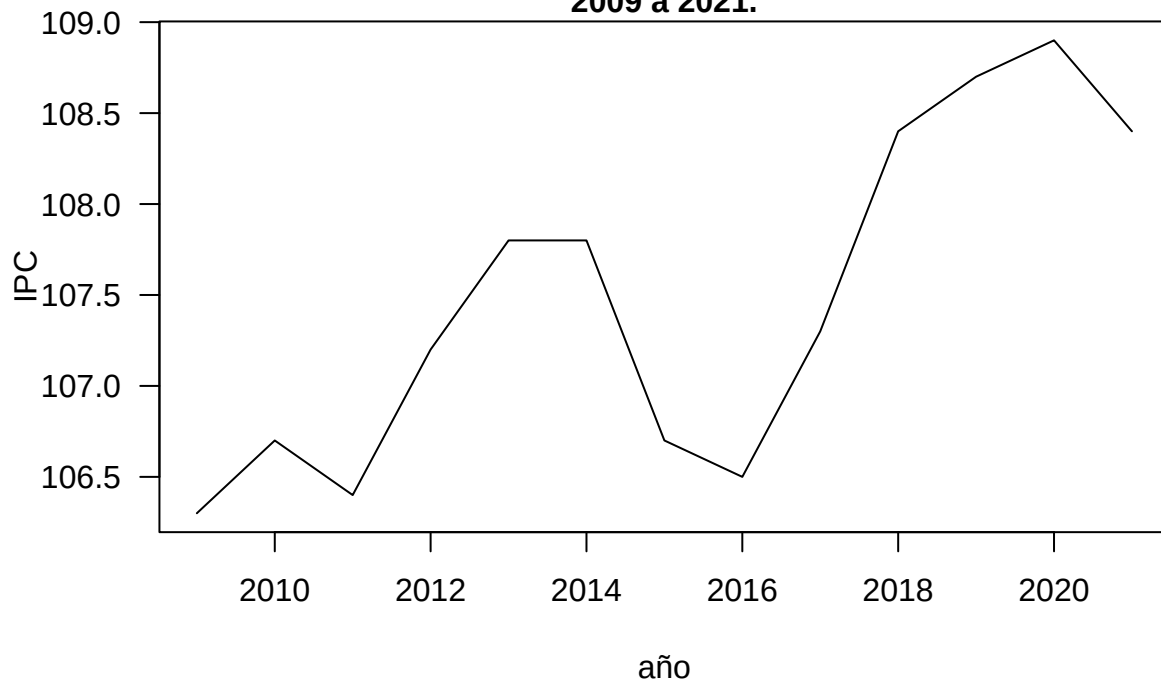
```
## numeric(0)
```

Gráfico de linea

```
if(!require("readxl")){
  install.packages("readxl")
  library("readxl")
}
datos4 <- read_excel("IPC2.xls")

plot(datos4, type = "l",
  xlab = "año",
  ylab = "IPC",
  main = "Grafico N°5.
Índice de precio al consumo (IPC) según año. Instituto
Nacional de Estadísticas. Costa Rica,
2009 a 2021.",
  las = 1,
  cex.main = 1,
  sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro",
  col = "black")
```

Grafico N°5.
Índice de precio al consumo (IPC) según año. Instituto
Nacional de Estadísticas. Costa Rica,
2009 a 2021.



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

Gráfico de bastones

```
Tabla2 <- table(datos$CANTDIASQ)
```

```
Tabla2
```

```
##
```

```
##  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
```

```
##  3  2  1  3  2  3  1  3  4  3  3  2  3  3  4  2
```

```
plot(Tabla2, type = "h", fin = 2, main = "Gráfico N°6.
```

```
Cantidad de niños y niñas
```

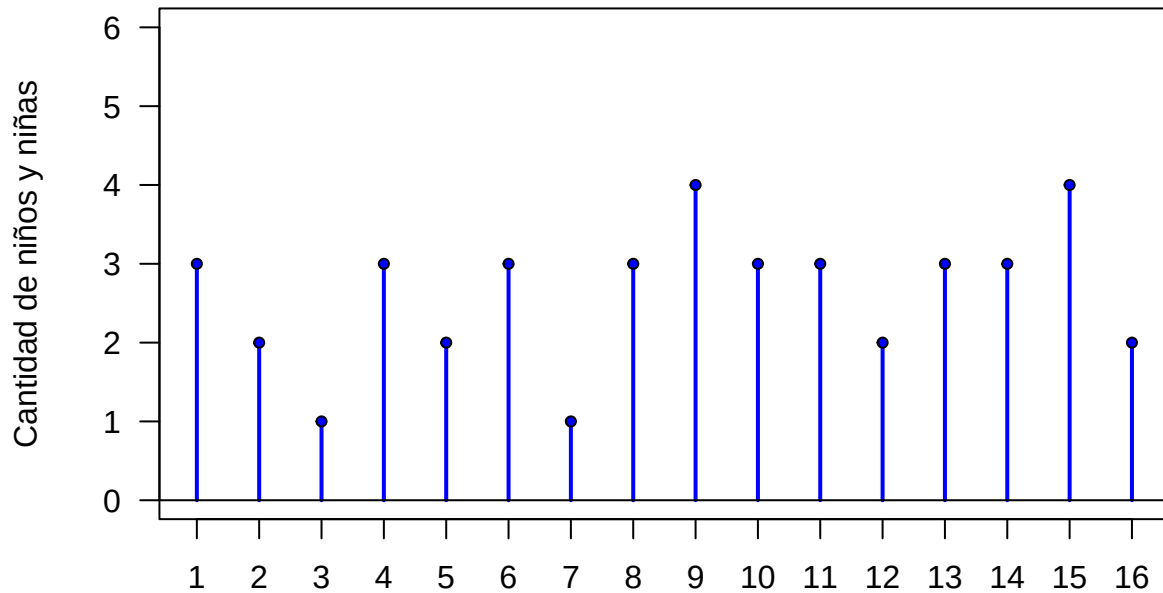
```
según Cantidad días con quejas
```

```
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
```

```
cex.main = 0.9,
```

```
las = 1, sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro", ylab="Cantidad de niños y niñas", xlab="Cant
```

Gráfico N°6.
Cantidad de niños y niñas
según Cantidad días con quejas
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Cantidad dias con quejas
Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
## numeric(0)
```

histograma

```
hist(datos$PESO, breaks=9,freq = T, main = "Gráfico N°7.  

  Cantidad de niños y niñas segun peso  

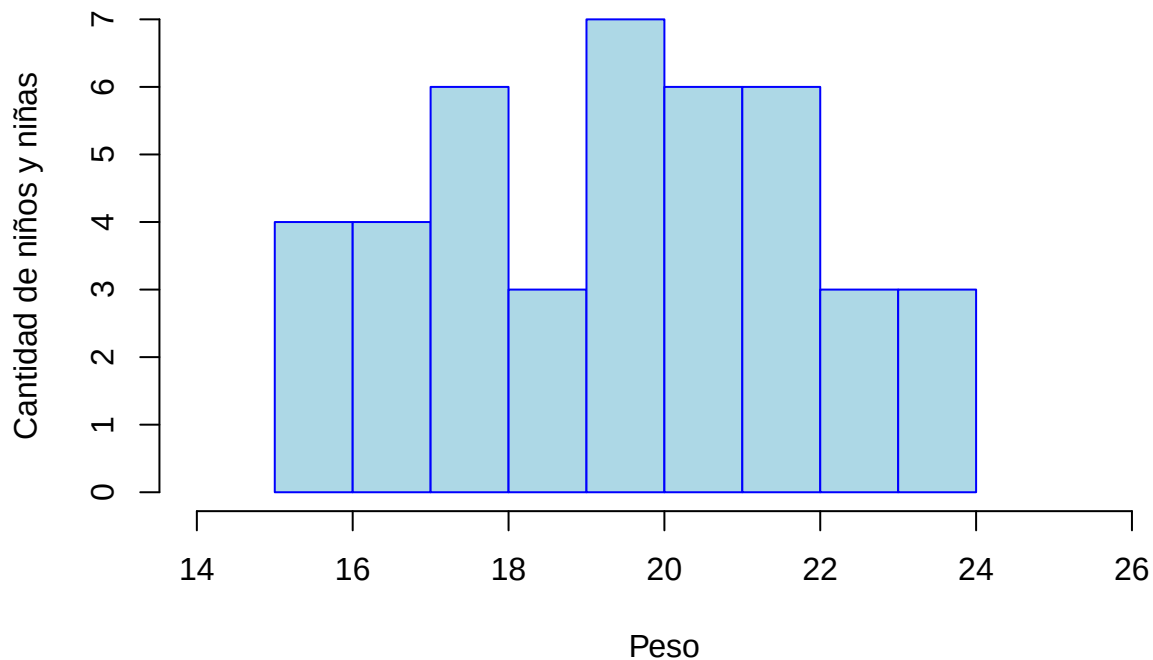
  Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",cex.main=0.9,  

  xlab="Peso", ylab="Cantidad de niños y niñas",  

  col="lightblue",  

  border="blue",xlim = c(14,26),sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro")
```

Gráfico N°7.
Cantidad de niños y niñas segun peso
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

Polígono de frecuencias: fp Para el polígono de frecuencias se deben ampliar los límites de los intervalos.

```
if(!require("fdth")){
  install.packages("fdth")
library("fdth")
}
```

```
## Loading required package: fdth
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'fdth'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      sd, var
```

```
min(datos$PESO)
```

```
## [1] 15.5
```

```
max(datos$PESO)
```

```
## [1] 24
```

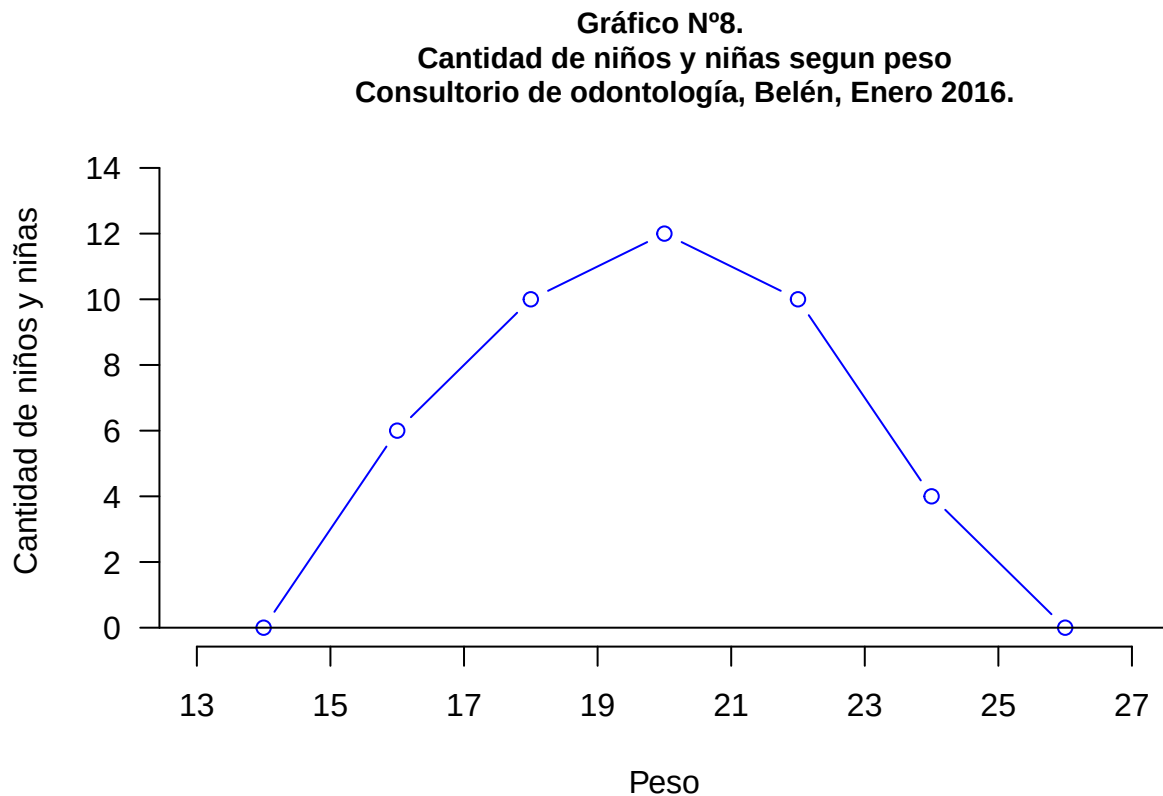
```
dist_p <- fdt(datos$PESO, start = 15-2, end = 25+2, h = 2)
```

```
dist_p
```

```
## Class limits f   rf rf(%) cf  cf(%)
##      [13,15) 0 0.00 0.00 0   0.00
##      [15,17) 6 0.14 14.29 6  14.29
```

```
##      [17,19) 10 0.24 23.81 16 38.10
##      [19,21) 12 0.29 28.57 28 66.67
##      [21,23) 10 0.24 23.81 38 90.48
##      [23,25) 4 0.10 9.52 42 100.00
##      [25,27) 0 0.00 0.00 42 100.00
```

```
plot(dist_p, type = "fp", las = 1, col = "blue",
     main = "Gráfico N°8.
Cantidad de niños y niñas segun peso
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
     xlab="Peso", ylab="Cantidad de niños y niñas",cex.main=0.9,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez")
```



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
## numeric(0)
```

Ejemplo para otro tipo de variable

```
if(!require("fdth")){
  install.packages("fdth")
  library("fdth")
}
min(datos$TALLA) #para saber el mínimo
```

```
## [1] 98
```

```
max(datos$TALLA) #para saber el m'aximo
```

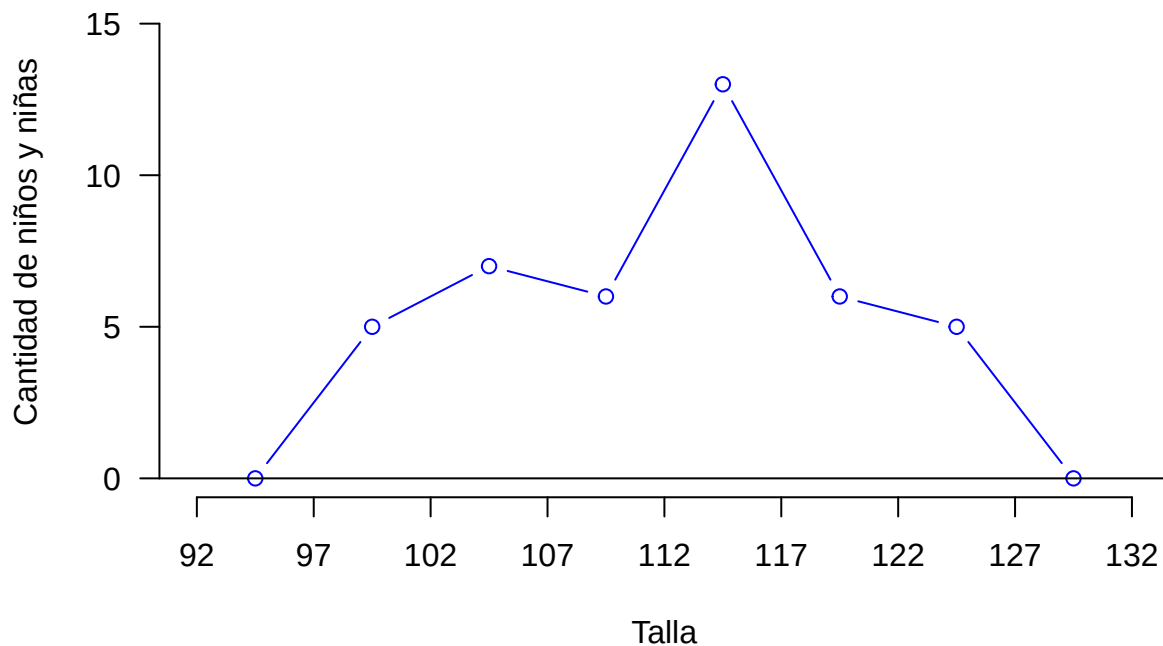
```
## [1] 125
```

```
dist <- fdt(datos$TALLA, start = 97-5, end = 127+5, h = 5)
dist
```

```
## Class limits f rf rf(%) cf cf(%)
## [92,97) 0 0.00 0.00 0 0.00
## [97,102) 5 0.12 11.90 5 11.90
## [102,107) 7 0.17 16.67 12 28.57
## [107,112) 6 0.14 14.29 18 42.86
## [112,117) 13 0.31 30.95 31 73.81
## [117,122) 6 0.14 14.29 37 88.10
## [122,127) 5 0.12 11.90 42 100.00
## [127,132) 0 0.00 0.00 42 100.00
```

```
plot(dist, type = "fp", las = 1, col = "blue",
      main = "Gráfico N°8.
      Cantidad de niños y niñas segun peso
      Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
      xlab="Talla", ylab="Cantidad de niños y niñas",cex.main=0.9,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro")
```

Gráfico N°8.
Cantidad de niños y niñas segun peso
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro

```
## numeric(0)
```

Ojivas: cfp acumuladas menos de, cfpp acumulados

```
if(!require("fdth")){
  install.packages("fdth")
  library("fdth")
}
```

```

min(datos$PESO)

## [1] 15.5

max(datos$PESO)

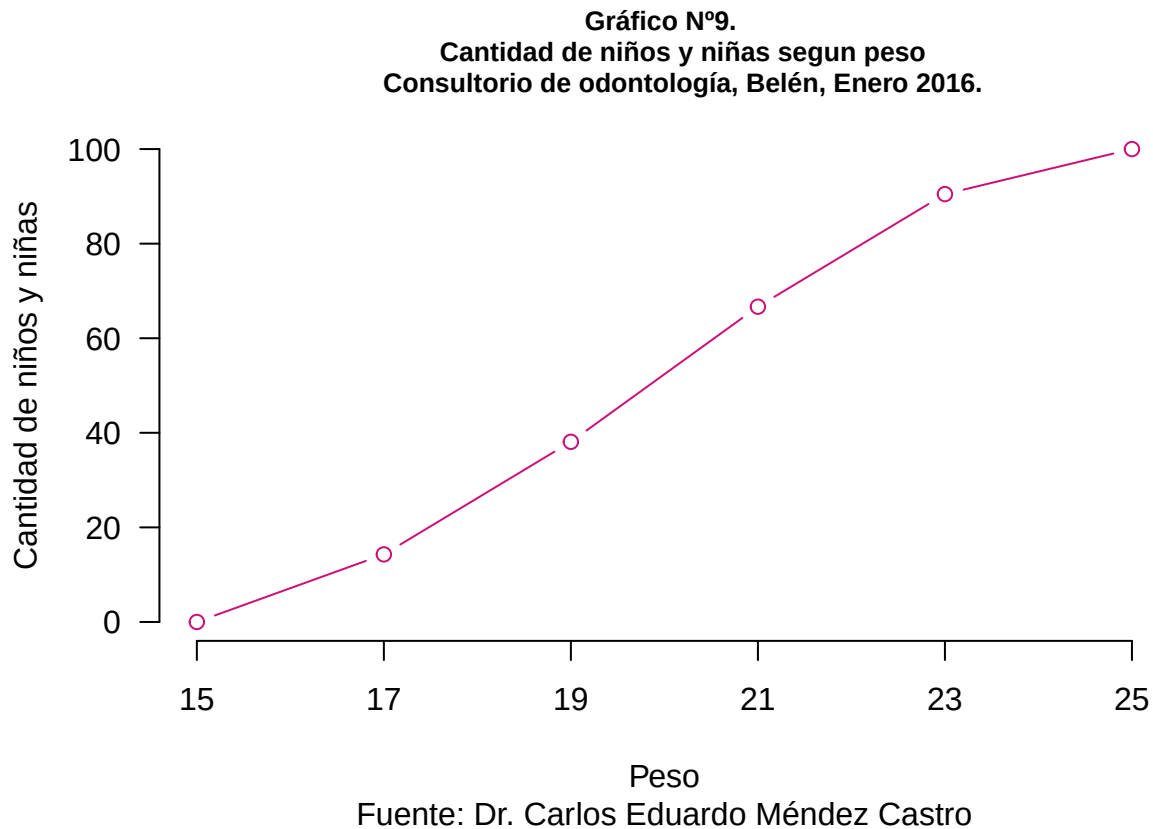
## [1] 24

dist1 <- fdt(datos$PESO, start = 15, end = 25, h = 2)
dist1

## Class limits f rf rf(%) cf cf(%)
## [15,17) 6 0.14 14.29 6 14.29
## [17,19) 10 0.24 23.81 16 38.10
## [19,21) 12 0.29 28.57 28 66.67
## [21,23) 10 0.24 23.81 38 90.48
## [23,25) 4 0.10 9.52 42 100.00

plot(dist1,type="cfpp",
main="Gráfico N°9.
Cantidad de niños y niñas segun peso
Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",
col="deeppink3",
las=1,
xlab="Peso",
ylab="Cantidad de niños y niñas",
ylim=c(0,100),sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro",cex.main=0.8)

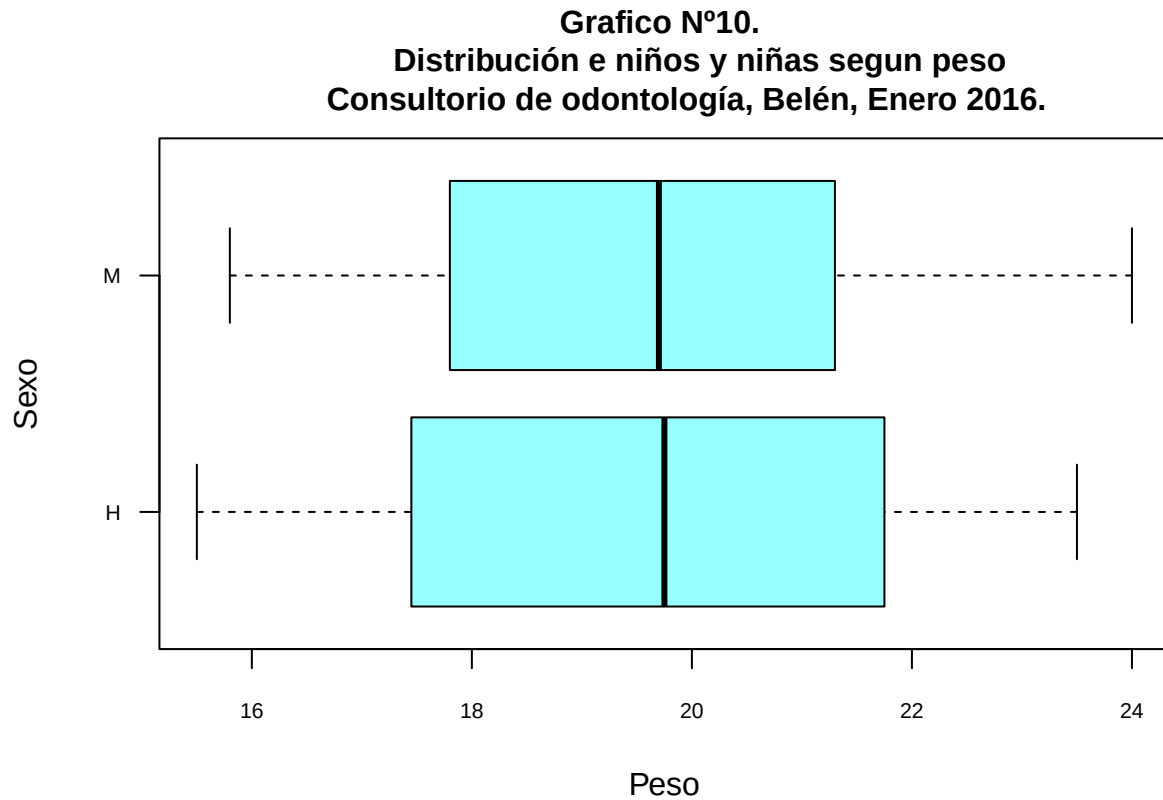
```



Diagramas de cajas: `boxplot()` Para la construcción del diagrama de cajas se puede utilizar el comando

boxplot.

```
boxplot(datos$PESO~datos$SEX0,ylab = "Sexo",  
        main="Grafico N°10.  
        Distribución e niños y niñas segun peso  
        Consultorio de odontología, Belén, Enero 2016.",  
        xlab = "Peso", horizontal = T, cex.axis=0.70,sub = "Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro", l
```



Fuente: Dr. Carlos Eduardo Méndez Castro